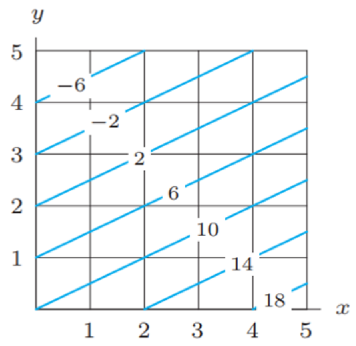
RĐ:giangvien	Ngày:	PD:pheduyet	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	II	2022-2023
		Ngày thi	05/03/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1204

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.*
- *Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.*

Câu 1. Cho bản đồ mức của hàm số $z = f(x, y)$ như hình bên dưới. Tìm $f(x, y)$ trong các biểu thức dưới đây.



A. $2x - 4y + 10$. **B.** $x - 2y + 10$. **C.** $3x - 6y + 10$.
D. $-4x + 8y + 10$. **E.** $-x + 2y + 10$.

Kí hiệu C là nồng độ của vi khuẩn trong máu (triệu vi khuẩn/ml máu) khi tiêm kháng sinh là một hàm theo liều lượng tiêm x (gam) và thời gian sau khi tiêm t (giờ). Khi đó C được cho bởi công thức $C = f(x, t) = 2.49te^{-4.21xt}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 3.

Câu 2. Xác định tốc độ thay đổi nồng độ vi khuẩn theo liều lượng tiêm x khi $x = 1.21$ và $t = 0.66$ (triệu vi khuẩn/ml máu/gam).

A. -0.1583. **B.** -0.4583. **C.** 0.0417. **D.** 0.1417. **E.** -0.3583.

Câu 3. Thông thường bác sĩ sẽ tiêm với liều lượng 1.33 (gam) và người được tiêm phải chờ 0.81 (giờ) sau khi tiêm xong. Dùng vi phân ước tính sự thay đổi nồng độ vi khuẩn nếu tăng liều lượng tiêm thêm 0.05 (gam) và giảm thời gian chờ xuống 0.0592 (giờ) so với mức thông thường (triệu vi khuẩn/ml máu).

A. Giảm 0.0093. **B.** Tăng 0.0907. **C.** Tăng 0.0019.
D. Giảm 0.0981. **E.** Tăng 0.1019.

Cho hàm số $f(x, y) = \dfrac{12x}{x^2 + y^2 + 4x - 10y}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 5.

Câu 4. Điểm nào sau đây không thuộc miền xác định của hàm số f?

A. $(2, 0)$. **B.** $(-4, 10)$. **C.** $(3, 15)$. **D.** $(2, -11)$. **E.** $(-1, -12)$.

Câu 5. Đường mức $f(x, y) = 1$ là

A. Đường tròn tâm $(-2, 5)$ bán kính $r = \sqrt{41}$.

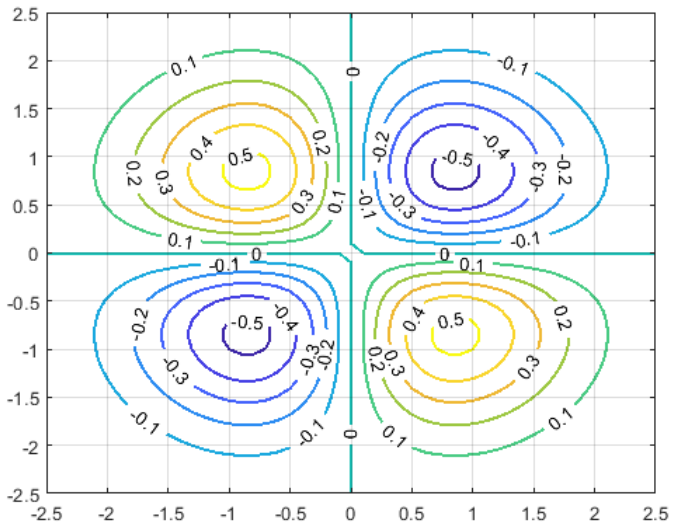
B. Đường tròn tâm $(4, 5)$ bán kính $r = \sqrt{37}$.

C. Đường tròn tâm $(4, 5)$ bán kính $r = \sqrt{41}$.

D. Đường tròn tâm $(5, 2)$ bán kính $r = \sqrt{91}$.

E. Đường tròn tâm $(-4, 5)$ bán kính $r = \sqrt{41}$.

Hình vẽ bên dưới là bản đồ đường mức của hàm số $z = f(x, y)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 6 đến Câu 7.



Câu 6. Chọn khẳng định đúng.

A. $f(-1, 1) = -0.5$. **B.** $f(-1.5, -1.5) = 0.2$. **C.** $f(1.5, 1.5) = 0.2$.

D. $f(-1, 2) = 0.1$. **E.** $f(2, -0.5) = 0.1$.

Câu 7. Cho các vector $\mathbf{u} = \langle -1, 1\rangle$ và $\mathbf{v} = \langle 0, -1\rangle$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(1, -1) < 0$. **B.** $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(-1.5, 1.5) < 0$. **C.** $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(1.5, -1.5) < 0$.

D. $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(-1.5, 1.5) < 0$. **E.** $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1.5, -1.5) > 0$.

Cho $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 4x + 2y + 8$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 8 đến Câu 9.

Câu 8. Các điểm dừng của f là

A. $(1, -2/3)$. **B.** $(2, -2/3); (1, -1/3)$. **C.** $(-1, -1/3)$.

D. $(1, -1/3)$. **E.** $(2, -1/3); (-1, -1/3)$.

Câu 9. Tìm khẳng định đúng.

A. Giá trị cực đại của f là 7.6667.

B. Giá trị cực tiểu của f là 5.6667.

C. Giá trị cực đại của f là -2.3333.

D. Giá trị cực tiểu của f là -2.3333.

E. f không có cực trị.

Câu 10. Cho $z(t) = f(x,y) = \begin{cases} 9x, & \text{nếu } y \geq -8x^2 \\ -9y, & \text{nếu } y < -8x^2 \end{cases}$, với $x(t) = te^t$ và $y(t) = 9t^2$. Tính $z'(-1)$.

A. 0. **B**. 162. **C**. 3.3109. **D**. -81. **E**. -3.3109.

Cho mặt cong S xác định bởi phương trình $z^3 - 7xz - 9\dfrac{y}{z} = -57.5$ (1). *Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 14.*

Câu 11. Nếu $z = z(x,y)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình (1) và $z(5,-1) = 2$, giá trị của $\dfrac{\partial z}{\partial x}(5,-1)$ là

A. -14 . **B**. -0.6845 . **C**. -0.0845 . **D**. -0.5545 . **E**. -0.2445 .

Câu 12. **u** là vector pháp tuyến của tiếp diện của S tại $(5,-1,2)$ và **u** hợp với chiều dương trục trục Ox một góc nhọn, xác định **u** trong các vector dưới đây.

A. $\langle 14, 9/2, -101/4\rangle$. **B**. $\langle 14, 9/2, 101/4\rangle$. **C**. $\langle -14, -9/2, 101/4\rangle$.
D. $\langle 14, -9/2, -101/4\rangle$. **E**. $\langle -14, 9/2, -101/4\rangle$.

Câu 13. Với $z(x,y)$ của Câu 11, dùng xấp xỉ tuyến tính tính giá trị $z(5.2,-0.8)$, ta được kết quả là

A. 1.7235. **B**. 2.9535. **C**. 2.1635. **D**. 0.6535. **E**. 1.8535.

Câu 14. Với $z(x,y)$ của Câu 11, và vector $\mathbf{u} = \nabla z(5,-1)$, giá trị $\dfrac{\partial z}{\partial \mathbf{u}}(5,-1)$ là

A. 0.6591. **B**. -2.5943. **C**. 0.4345. **D**. -0.5655. **E**. -0.7327.

Xét hàm số $f(x,y) = 7xy$ *trên đường ellipse* $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{81} = 1$. *Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.*

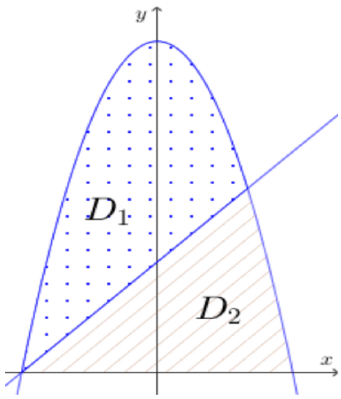
Câu 15. Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đường ellipse, tọa độ tất cả các điểm nghi ngờ là

A. $(6,9)\,;(-6,-9)$.
B. $(6,9)\,;(-6,9)\,;(6,-9)\,;(-6,-9)$.
C. $\left(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)\,;\left(-3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}\right)$.
D. $\left(3\sqrt{2}, 9\right)\,;\left(6, 3\sqrt{2}\right)$.
E. $\left(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)\,;\left(-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)\,;\left(3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}\right)\,;\left(-3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}\right)$.

Câu 16. Hàm f đạt giá trị lớn nhất trên ellipse tại các điểm:

A. $\left(3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}\right)\,;\left(-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)$.
B. $(6,9)\,;(-6,-9)$.
C. $(6,-9)\,;(-6,9)$.
D. $\left(6, 3\sqrt{2}\right)\,;\left(3\sqrt{2}, 9\right)$.
E. $\left(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)\,;\left(-3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}\right)$.

Cho $f(x,y) = 14y - 5x$. *Gọi miền D là phần mặt phẳng Oxy thỏa* $0 \leq y \leq 49 - x^2$. *Đường thẳng* $y = 7 + x$ *chia D thành 2 phần:* D_1 *(phía trên) và* D_2 *(phía dưới).*



$I = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y$, $I_1 = \iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y$, $I_2 = \iint_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y$. *Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 17 đến Câu 20.*

Câu 17. Giá trị của I là

A. 117649. **B**. 125492.2667. **C**. 94119.2. **D**. 109805.7333. **E**. 101962.4667.

Câu 18. Tích phân lặp nào dưới đây bằng I_1 ?

A. $\int_0^7 \left(\int_0^{49-x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,y \right) \mathrm{d}\,x.$

B. $\int_{-7}^7 \left(\int_{x+7}^{49-x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,y \right) \mathrm{d}\,x.$

C. $\int_0^7 \left(\int_{x+7}^{49-x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,y \right) \mathrm{d}\,x.$

D. $\int_{-7}^6 \left(\int_{x+7}^{49-x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,y \right) \mathrm{d}\,x.$

E. $\int_{-7}^6 \left(\int_0^{x+7} f(x,y)\,\mathrm{d}\,y \right) \mathrm{d}\,x.$

Câu 19. Giá trị của I_1 là

A. 145045.94. **B**. 60116.4667. **C**. 120871.6167. **D**. 181307.425. **E**. 120232.9333.

Câu 20. Giá trị của I_2 là

A. -19553.6733. **B**. -18270.4666. **C**. 4620.65.

D. 65375.8. **E**. -55815.1583.

1 A

2 A

3 C

4 B

5 C

6 E

7 D

8 D

9 B

10 A

11 D

12 B

13 E

14 A

15 E

16 E

17 B

18 D

19 C

20 C